

**Impacto del crecimiento de Netflix sobre los ingresos de taquilla cinematográfica en
Estados Unidos: un análisis econométrico semanal (2015–2022)**



Natalia Valencia Casallas

Juan Nicolás Velasquez Rey

Analítica de los Negocios

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

27 de mayo de 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Pregunta de investigación	4
Objetivos	4
Objetivo Principal.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Hipótesis	4
Marco Teórico	5
Datos.....	7
Metodología.....	10
Resultados	12
Interpretación	15
Conclusión.....	16
Limitaciones	17
Referencias	18
Anexos	21

Introducción

La industria cinematográfica en los Estados Unidos ha enfrentado una transformación profunda en la última década, marcada por el crecimiento acelerado de las plataformas de *streaming*. Netflix pasó de aproximadamente 75 millones de suscriptores globales en 2015 a más de 220 millones en 2022, consolidándose como el líder indiscutible del entretenimiento digital (Statista, 2026). Este crecimiento plantea preguntas como: ¿la expansión del *streaming* ha desplazado el consumo de cine en salas dentro del mercado estadounidense?

La evidencia descriptiva sugiere que sí existe una presión. Los ingresos globales de taquilla cayeron de 42.5 mil millones de dólares en 2019 a apenas 12.4 mil millones en 2020 (Fuel Cycle, 2024). Aunque parte de esta caída se explica por el cierre de salas durante la pandemia de COVID-19, la tendencia venía gestándose con anterioridad. De hecho, durante la primera mitad del 2020, Netflix sumó más de 26 millones de nuevos suscriptores globales, en lo que la literatura ha denominado el efecto “*COVID pull-forward*” en donde la crisis sanitaria no solo interrumpió la taquilla, sino que aceleró permanentemente la migración de audiencias hacia el *streaming*. (ACCA Global, 2021)

El presente trabajo analiza económicamente esta relación para el mercado estadounidense durante el periodo 2015-2022, con especial énfasis en el papel que jugó la pandemia de COVID-19 como posible punto de quiebre en la forma en que los consumidores eligen entre el cliente y el *streaming* como formas de entretenimiento.

Motivación

El cine ha sido históricamente mucho más que un medio de entretenimiento ha sido un espacio de encuentro colectivo, una experiencia cultural compartida que difícilmente se replica en pantalla doméstica. Sin embargo, en los últimos años esa experiencia ha competido de forma creciente con la comodidad del *streaming*, que permite acceder a muchos títulos desde cualquier lugar y a cualquier hora. Como espectadora habitual de cine, este trabajo nace de una inquietud genuina por entender cómo ha cambiado la industria que me apasiona y que factores o fuerzas están detrás de esa transformación. Porque antes de ser un ejercicio académico, este es un tema que vivimos cada vez que elegimos entre comprar una boleta o abrir Netflix.

Pregunta de investigación

¿El crecimiento de Netflix, medido a través del número de suscriptores globales, tuvo un efecto negativo y significativo sobre los ingresos semanales de taquilla en los Estados Unidos durante el período 2015–2022?

Objetivos

Objetivo Principal

Estimar el efecto del crecimiento de Netflix (medido por el número de suscriptores globales trimestrales) sobre los ingresos semanales de taquilla en los Estados Unidos durante el período 2015–2022, controlando por factores macroeconómicos, de oferta cinematográfica y estacionalidad.

Objetivos Específicos

1. Describir y comparar la evolución temporal de los ingresos de taquilla en EE.UU. y el crecimiento de suscriptores de Netflix entre 2015 y 2022, identificando patrones, tendencias y posibles puntos de quiebre estructural como el inicio de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020.
2. Estimar un modelo de regresión que relacione los ingresos semanales de taquilla con el número de suscriptores de Netflix, incluyendo como variables de control la tasa de desempleo, el PIB, la inflación (CPI), el número de estrenos en cartelera y variables dummy de estacionalidad (temporada de verano y temporada navideña).
3. Evaluar el efecto heterogéneo de la pandemia COVID-19 sobre la relación entre los suscriptores de Netflix y la taquilla, estimando un término de interacción entre la variable de suscriptores de Netflix y la dummy de COVID-19, con el fin de determinar si el impacto del *streaming* sobre la taquilla se intensificó durante el período de pandemia (marzo 2020 – diciembre 2022) respecto al período pre-pandemia (2015 – febrero 2020).

Hipótesis

Hipótesis 1: Efecto principal del *streaming* sobre la taquilla

H₀: $\beta_1 = 0$ - El crecimiento de suscriptores de Netflix no tiene efecto significativo sobre los ingresos semanales de taquilla en EE.UU.

H₁: $\beta_1 < 0$ - Un mayor número de suscriptores de Netflix reduce significativamente los ingresos semanales de taquilla, en línea con la teoría de bienes sustitutos.

Hipótesis 2: Efecto de la pandemia COVID-19

H₀: $\beta_2 = 0$ - La pandemia no tuvo un efecto diferencial significativo sobre la taquilla, una vez controlado por los demás factores del modelo.

H₁: $\beta_2 < 0$ - El período de pandemia redujo significativamente los ingresos de taquilla, incluso controlando por el nivel de suscriptores de Netflix y las condiciones macroeconómicas.

Hipótesis 3: Intensificación del efecto durante la pandemia

H₀: $\beta_3 = 0$ - El efecto del crecimiento de Netflix sobre la taquilla no difiere entre el período pre-pandemia y el de pandemia.

H₁: $\beta_3 < 0$ - El impacto negativo del *streaming* sobre la taquilla se intensificó durante la pandemia, de modo que el efecto combinado ($\beta_1 + \beta_3$) es mayor en magnitud que β_1 en el período pre-COVID.

Marco Teórico

Según la literatura sobre la industria cinematográfica se conoce que está ya había identificado, incluso antes del auge del *streaming*, que las alternativas de entretenimiento en el hogar podían influir sobre la asistencia de las salas de cine, aunque los resultados no siempre eran iguales. En España, por ejemplo, la televisión aparecía como un factor que reducía la demanda de cine, mientras que en Alemania también se encontró una relación de sustitución entre ambos medios. Sin embargo, para Gran Bretaña, la evidencia no fue concluyente en el largo plazo. Esto es importante porque muestra que las nuevas tecnologías no afectan automáticamente al cine de la misma manera en todos los países, su impacto depende del contexto, de los hábitos de consumo y del momento tecnológico que atraviesa cada mercado. Posteriormente, estudios como los de Lehmann y Weinberg (2000) y Hennig-Thurau et al. (2007) mostraron que la organización de las ventanas de distribución también influye sobre los ingresos de la industria, evidenciando que las salas y las plataformas digitales no solo compiten entre sí, sino que forman parte de una misma estrategia de monetización audiovisual.

Cuando la literatura se enfoca específicamente en el *streaming* por suscripción, aparecen resultados mixtos que son relevantes para esta investigación, pues Parlow y Wagner (2018) al analizar 19 países europeos, encontraron inicialmente una relación de complementariedad entre Netflix y la demanda del cine. Esto sugiere que en las primeras etapas Netflix no tenía todavía suficiente contenido original o atractivo como para reemplazar completamente la experiencia de ir a las salas de cine. Sin embargo, estudios más recientes muestran resultados diferentes, ya que Souza et al. (2024) en su investigación titulada “*Is video streaming hurting box office revenues at U.S theaters?*” encuentran para Estados Unidos que la expansión del *streaming* de Netflix. Si tuvo un efecto negativo sobre la taquilla reduciendo los ingresos entre un 14% y un 17%. Vistos en conjunto, estos estudios sugieren que el efecto del *streaming* depende del nivel de madurez de la plataforma, del tamaño de su catálogo y de qué tan integrada esté en los hábitos de consumo y los usuarios.

No obstante, la literatura sobre el comportamiento del consumidor también ayuda a entender, porque el impacto del streaming no ha sido uniforme. Tefertiller (2017) señala que el cine sigue ofreciendo experiencias, emocionales y sensoriales difíciles de replicar completamente en casa. Por su parte, Tintel y Raats (2022) encuentran que incluso con el crecimiento del VOD, las salas de cine continúan siendo preferidas para ciertos tipos de películas, aunque factores como el precio y la disponibilidad simultánea influyen cada vez más en la decisión de asistir al cine. El estudio más reciente hecho por DeFelice et al. (2024) argumenta que después de la pandemia, las decisiones entre ver películas en *streaming* o en salas, deben analizarse considerando nuevos hábitos de consumo desarrollados durante el confinamiento. En otras palabras, la sustitución entre *streaming* y cine no depende únicamente de la tecnología, sino también de las preferencias, expectativas y costos percibidos por los consumidores.

La pandemia de COVID-19 representó además un punto de quiebre para la industria cinematográfica. Kim (2021) muestra que gran parte de la caída de la taquilla durante este período estuvo relacionada tanto con las restricciones sanitarias y el distanciamiento social como con la reducción de estrenos importantes. De manera similar, Orankiewicz y Bartosiewicz (2023) sostienen que la pandemia aceleró cambios que ya venían ocurriendo dentro de los modelos de distribución audiovisual. Hennig-Thurau, Ravid y Sorenson

(2021) incluso argumentan que el COVID-19 eliminó muchas de las resistencias que todavía existían frente a la digitalización del entretenimiento. Por esta razón, cualquier análisis que incluya el período 2020–2022 debe tratar la pandemia no solo como un evento temporal, sino como un cambio estructural dentro de la relación entre plataformas digitales y salas de cine. En conjunto, la literatura revisada sugiere que la relación entre el streaming y el cine es compleja, dependiente del contexto y sensible a choques externos como la pandemia, lo que justifica un análisis econométrico específico para el mercado estadounidense durante el período 2015–2022.

Datos

Para el análisis se construyó una base de datos de frecuencia semanal con 410 observaciones, correspondientes al período comprendido entre el 5 de enero de 2015 y el 26 de diciembre de 2022. Los datos provienen de tres fuentes públicas: Box Office Mojo para los ingresos de taquilla doméstica en Estados Unidos, los reportes financieros trimestrales de Netflix y la base de datos FRED de la Reserva Federal de St. Louis para las variables macroeconómicas. Dado que las variables de Netflix y las macroeconómicas tienen frecuencia trimestral y mensual respectivamente, se imputaron por nivel constante a frecuencia semanal, práctica estándar en econometría de series de tiempo mixtas. Para mayor detalle sobre las variables incluidas, remítase al Anexo (Tabla 1.0).

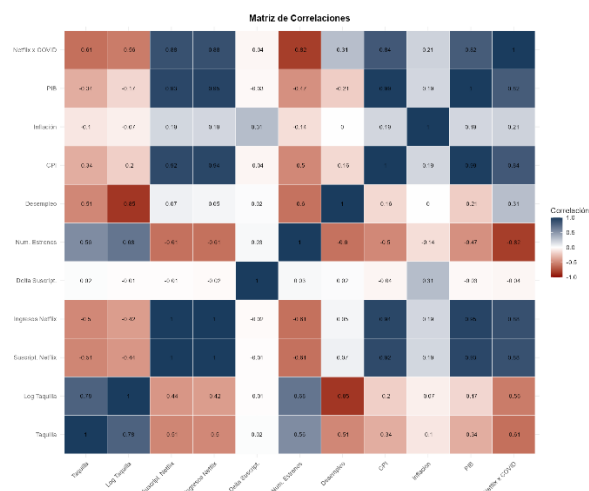
Tabla 1.1 Estadísticas descriptivas de las variables del modelo (2015–2022)

Variable	N	Media	Std_Dev	Min	Mediana	Max
<i>taquilla_semanal</i>	410,00	168.280.749,39	97.272.697,76	116.685,00	169.556.567,00	493.864.333,00
<i>log_taquilla</i>	410,00	18,51	1,41	11,67	18,95	20,02
<i>suscriptores_netflix</i>	410,00	142,64	55,32	57,39	137,10	223,09
<i>ingresos_netflix</i>	410,00	4.579,07	2.238,56	1.570,30	4.186,00	8.187,00
<i>delta_suscriptores</i>	410,00	0,37	1,57	-1,17	0,00	10,71
<i>num_estrenos</i>	410,00	52,39	19,79	4,00	57,00	119,00
<i>desempleo_usa</i>	410,00	4,79	1,57	3,50	4,40	13,20
<i>cpi_usa</i>	410,00	256,45	17,45	234,75	252,77	298,83
<i>inflacion</i>	410,00	0,06	0,18	-0,45	0,00	1,26
<i>pib_usa</i>	410,00	21.276,72	2.486,72	18.063,53	20.917,87	26.770,51

<i>netflix_x_covid</i>	410,00	71,54	99,73	0,00	0,00	223,09
------------------------	--------	-------	-------	------	------	--------

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las 410 observaciones semanales del período 2015–2022. Los ingresos semanales de taquilla promediaron 168 millones de dólares, pero con una desviación estándar de 97 millones que refleja la alta variabilidad del período, impulsada tanto por la estacionalidad como por el colapso durante el COVID-19, que redujo los ingresos a un mínimo de 116,685 dólares. Por esta razón se trabaja con el logaritmo natural como variable dependiente, que estabiliza la varianza y permite interpretar los coeficientes en términos porcentuales. En cuanto a Netflix, los suscriptores crecieron de 57.39 a 223.09 millones durante el período, aunque el delta de suscriptores registró valores negativos en 2022 (-1.17 millones), marcando la primera pérdida en la historia de la compañía. Finalmente, las variables macroeconómicas reflejan el impacto de la pandemia: el desempleo alcanzó un máximo de 13.2% y el PIB su mínimo de 18,063 miles de millones en el segundo trimestre de 2020, lo que justifica su inclusión como variables de control en el modelo.

Gráfico 1.1 Matriz de correlación



La matriz de correlaciones revela patrones relevantes para el modelo. Los suscriptores de Netflix presentan una correlación negativa moderada con la taquilla (-0.51), ofreciendo una primera evidencia descriptiva de la relación de sustitución que se estimará económicamente. El desempleo muestra la correlación negativa más fuerte con el log de taquilla (-0.85), confirmando su relevancia como variable de control. El CPI (0.92) y el PIB

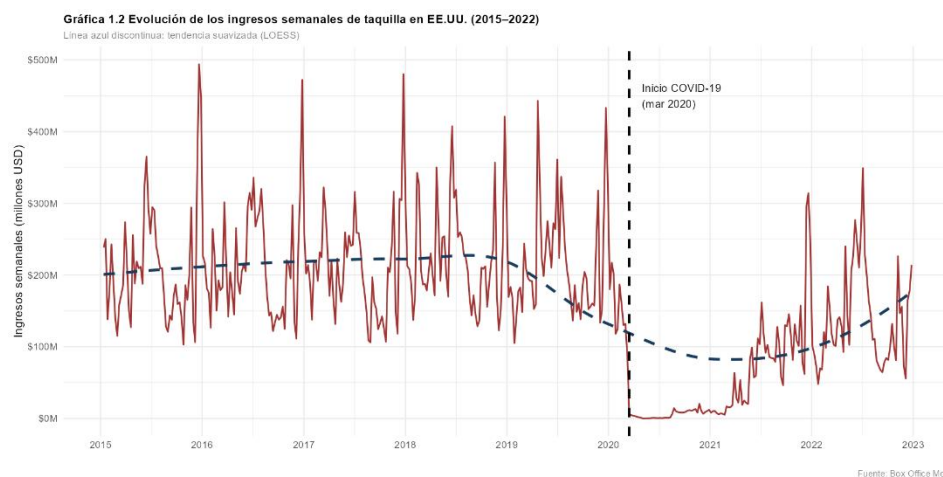
(0.93) presentan correlaciones muy altas entre sí y con los suscriptores de Netflix, lo que justifica su exclusión del modelo para evitar multicolinealidad severa.

Tabla 1.2 Medias Pre vs. Post COVID-19

Periodo	Semanas	Taquilla_Media	Log_Taquilla_Media	Suscriptores Netflix	Desempleo	PIB	CPI	Num Estrenos
<i>Post-COVID</i> (mar 2020 - 2022)	140	82.546.653	17,32	209,52	5,59	23994,57	275,97	29,3
<i>Pre-COVID</i> (2015 - feb 2020)	270	212.735.466	19,12	107,96	4,38	19867,47	246,34	64,4

Esta segunda tabla permite justificar la inclusión de la dummy de COVID y el término de interacción en el modelo. La tabla muestra que la taquilla semanal promedio cayó un 61%, de 212.7 millones en el período pre-COVID a 82.5 millones en el post-COVID, cuando los suscriptores de Netflix casi se estaban duplicando, pasando de 107.96 a 209.52 millones. Simultáneamente, el número de estrenos semanales se redujo a la mitad (de 64.4 a 29.3) y el desempleo aumentó de 4.38% a 5.59%, lo que confirma la necesidad de controlar por estas variables en el modelo para aislar el efecto específico del *streaming* sobre la taquilla.

Gráfico 1.2 Evolución de la taquilla semanal (2015-2022)



El Gráfico 1.2 muestra que durante el período pre-COVID (2015–2019) los ingresos semanales de taquilla se mantuvieron relativamente estables alrededor de los 200 millones de dólares, con una estacionalidad marcada entre picos de verano y diciembre y semanas de baja demanda. El quiebre estructural de marzo de 2020 es inmediato y evidente ya que, los

ingresos colapsan quedando casi en cero durante el cierre total de salas, siendo la caída más abrupta en la historia reciente de la industria. La recuperación post-COVID (2021–2022), aunque creciente, no logra alcanzar los niveles previos a la pandemia, lo que sugiere un cambio permanente en los hábitos de consumo de entretenimiento que justifica la inclusión de la dummy de COVID en el modelo.

Metodología

El presente trabajo adopta una estrategia de estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre datos semanales para el período 2015–2022 (410 observaciones), donde la variable dependiente es el logaritmo natural de los ingresos de taquilla doméstica en EE.UU. ($\log_taquilla$), lo que permite interpretar los coeficientes como variaciones porcentuales aproximadas. Para aislar el efecto del crecimiento de Netflix, se construyen cinco especificaciones progresivas que incorporan controles macroeconómicos, estacionales y el choque pandémico, siendo la última especificación la que introduce el término cuadrático de suscriptores de Netflix para evaluar posibles efectos no lineales, permitiendo en conjunto evaluar la estabilidad del coeficiente de interés (β_1).

Especificación 1: Modelo simple

$$\log(taquilla_t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{suscriptores_netflix}_t + \varepsilon_t$$

Objetivo: Establecer la relación bivariada entre el crecimiento de Netflix y la taquilla, sin ningún control adicional. Esta especificación corresponde al primer objetivo específico y sirve como línea base para evaluar cómo cambia β_1 al introducir controles en las regresiones siguientes.

Especificación 2: Modelo con controles macroeconómicos y de oferta

$$\log(taquilla_t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{suscriptores_netflix}_t + \beta_2 \cdot \text{desempleo_usa}_t + \beta_3 \cdot \text{inflacion}_t + \beta_4 \cdot \text{num_estrenos}_t + \varepsilon_t$$

Objetivo: Controlar por el entorno macroeconómico y la oferta cinematográfica para obtener una estimación más limpia del efecto de Netflix. Esta especificación responde directamente al objetivo principal, que exige estimar el efecto del *streaming controlando por factores macroeconómicos y de oferta*.

Especificación 3: Modelo con dummy COVID-19 y estacionalidad

$$\begin{aligned}\log(\text{taquilla}_t) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{suscriptores_netflix}_t + \beta_2 \cdot \text{desempleo_usa}_t + \beta_3 \cdot \text{inflacion}_t \\ & + \beta_4 \cdot \text{num_estrenos}_t + \beta_5 \cdot \text{dummy_verano}_t + \beta_6 \cdot \text{dummy_diciembre}_t \\ & + \beta_7 \cdot \text{dummy_covid}_t + \varepsilon_t\end{aligned}$$

Objetivo: Aislar el efecto estructural de la pandemia sobre la taquilla como choque autónomo, separándolo del efecto simultáneo del crecimiento de Netflix. Esta especificación corresponde a la Hipótesis 2.

Especificación 4: Modelo completo con interacción Netflix × COVID

$$\begin{aligned}\log(\text{taquilla}_t) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{suscriptores_netflix}_t + \beta_2 \cdot \text{desempleo_usa}_t + \beta_3 \cdot \text{inflacion}_t \\ & + \beta_4 \cdot \text{num_estrenos}_t + \beta_5 \cdot \text{dummy_verano}_t + \beta_6 \cdot \text{dummy_diciembre}_t \\ & + \beta_7 \cdot \text{dummy_covid}_t + \beta_8 \cdot (\text{suscriptores_netflix}_t \times \text{dummy_covid}_t) + \varepsilon_t\end{aligned}$$

Objetivo: Estimar si el efecto del crecimiento de Netflix sobre la taquilla se intensificó durante el período de pandemia respecto al período pre-COVID. Esta es la especificación principal del trabajo y responde directamente al tercer objetivo específico y a la Hipótesis 3.

Especificación 5: Modelo con término cuadrático

$$\begin{aligned}\log(\text{taquilla}_t) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{netflix}_t + \beta_2 \cdot \text{netflix}_t^2 + \beta_3 \cdot \text{desempleo}_t + \beta_4 \cdot \text{inflacion}_t + \beta_5 \\ & \cdot \text{num_estrenos}_t + \beta_6 \cdot \text{dummy_verano}_t + \beta_7 \cdot \text{dummy_diciembre}_t + \beta_8 \\ & \cdot \text{dummy_covid}_t + \beta_9 \cdot (\text{netflix}_t \times \text{dummy_covid}_t) + \varepsilon_t\end{aligned}$$

Objetivo: Evaluar si la relación entre el crecimiento de Netflix y la taquilla es lineal o presenta un comportamiento no lineal, como prueba de robustez del modelo principal.

Consideraciones

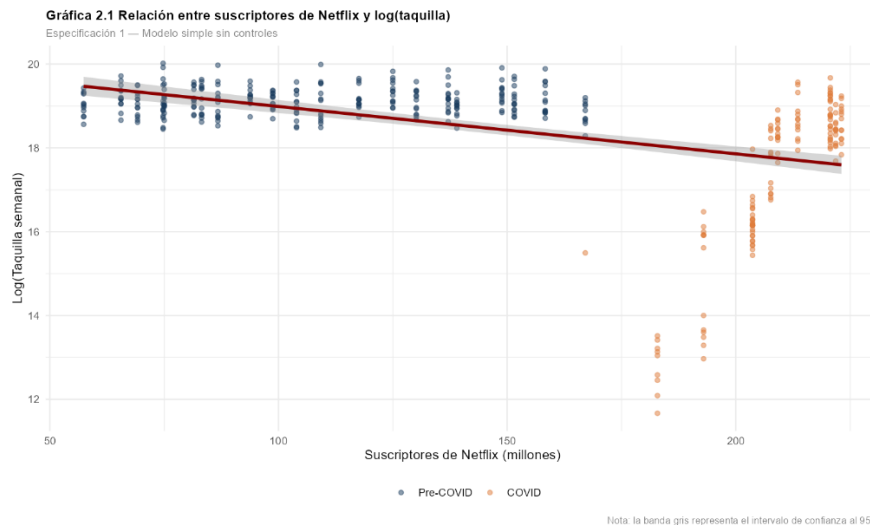
Dado que el modelo trabaja con series de tiempo semanales, es previsible la presencia de autocorrelación serial en los residuos y heterocedasticidad asociada al choque pandémico. Por esta razón, todas las especificaciones se estimarán con **errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West)**, que corrigen simultáneamente por heterocedasticidad y autocorrelación sin alterar los coeficientes estimados. Adicionalmente, se reportará el **Factor de Inflación de Varianza (VIF)** para verificar que la multicolinealidad entre los regresores incluidos se mantiene en niveles aceptables tras la exclusión del PIB y el nivel del CPI.

Resultados

Especificación 1: Modelo simple

Los resultados de la estimación bivariada muestran un coeficiente negativo para los suscriptores de Netflix ($\beta_1 = -0.0113$), significativo al 10% ($p = 0.078$), con un R^2 de 0.197. *Para el detalle completo de los coeficientes véase Anexo Tabla 2.1.*

Gráfica 2.1 Relación entre suscriptores de Netflix y log(taquilla)



Especificación 2: Modelo con controles macroeconómicos y de oferta

Al incorporar desempleo, inflación y número de estrenos como controles, el R^2 salta de 0.197 a 0.885, explicando el 88.5% de la variación semanal de la taquilla. El coeficiente de Netflix se vuelve altamente significativo ($\beta_1 = -0.0121$, $p < 0.001$), confirmando la Hipótesis 1. *Para el detalle completo de los coeficientes véase Anexo Tabla 2.2.*

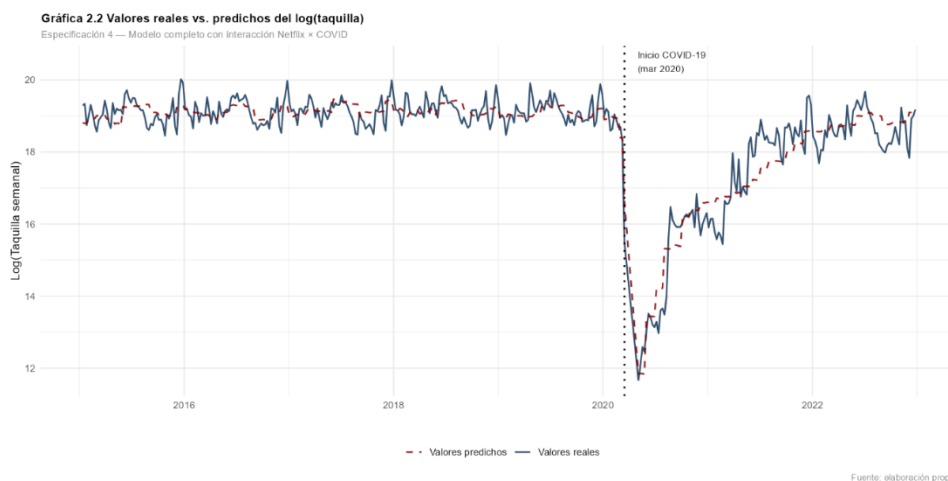
Especificación 3: Modelo con estacionalidad + *dummy* COVID

La tercera especificación incorpora simultáneamente las *dummies* estacionales y la *dummy* COVID. El R^2 sube marginalmente a 0.890 y el coeficiente de Netflix se mantiene negativo y altamente significativo ($\beta_1 = -0.0135$, $p < 0.001$), con una magnitud ligeramente mayor que en la especificación anterior. La *dummy* COVID resulta positiva y no significativa ($p = 0.308$), lo que sugiere que su efecto está siendo absorbido por el desempleo, que ya captura el deterioro económico del período pandémico. *Para el detalle completo de los coeficientes véase Anexo Tabla 2.3.*

Especificación 4: Modelo completo con interacción Netflix $\times$ COVID

Esta es la especificación principal del trabajo. El modelo alcanza un R^2 de 0.900, explicando el 90% de la variación semanal de la taquilla. El coeficiente de Netflix se mantiene negativo y altamente significativo ($\beta_1 = -0.0108$, $p < 0.001$). La *dummy* COVID es negativa y significativa ($\beta_7 = -8.5992$, $p = 0.013$), capturando el choque estructural del cierre de salas. El término de interacción Netflix $\times$ COVID resulta positivo y significativo ($\beta_8 = 0.0406$, $p = 0.009$), indicando que el efecto sustituto del *streaming* se atenuó durante la pandemia. Para el detalle completo de los coeficientes véase Anexo Tabla 2.4.

Gráfica 2.2 Valores reales vs. predichos del log(taquilla)



Especificación 5: Modelo con término cuadrático

Como prueba de robustez se incorpora el cuadrado de los suscriptores de Netflix para evaluar si la relación entre el *streaming* y la taquilla es lineal o presenta rendimientos no lineales. El término cuadrático $\text{suscriptores_netflix}^2$ no resulta estadísticamente significativo ($p = 0.419$) y el R^2 prácticamente no cambia respecto a la Especificación 4 (0.8998 vs. 0.900), lo que confirma que la relación lineal estimada en el modelo principal es suficiente para describir la dinámica entre ambas variables. *Para el detalle completo de los coeficientes véase Anexo Tabla 2.5. Para mayor detalle visual véase Anexo Gráfica 2.3.*

Comparación de los coeficientes estimados a través de las cinco especificaciones

Tabla 2.6 Comparación de especificaciones - Variable dependiente: log(taquilla semanal)

Variable	Esp_1	Esp_2	Esp_3	Esp_4	Esp_5
Intercepto	20.1183***	24.719***	24.4441***	23.109***	23.4475***
Suscriptores Netflix	-0.0113.	-0.0121***	-0.0135***	-0.0108***	-0.0184.

Suscriptores Netflix ²	—	—	—	—	0.0000331
Desempleo EE.UU.	—	-0.8172***	-0.8158***	-0.6135***	-0.6151***
Inflación	—	0.0283	0.0171	0.0015	0.0049
Número de estrenos	—	-0.0111***	-0.0057	-0.0033	-0.0023
Dummy verano	—	—	0.2325.	0.2522.	0.2599.
Dummy diciembre	—	—	0.1927	0.212	0.2177.
Dummy COVID	—	—	0.3354	-8.5992*	-7.4133.
Netflix × COVID	—	—	—	0.0406**	0.0338
N	410	410	410	410	410
R ²	0.197	0.885	0.890	0.900	0.900

Nota: coeficientes estimados con errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West).

() $p < 0.001$, () $p < 0.01$, () $p < 0.05$, (.) $p < 0.10$. (—) variable no incluida en la especificación.

Pruebas de robustez

Tabla 3.1 : VIF

Variable	VIF	Diagnóstico
Suscriptores Netflix	7,44	Aceptable
Desempleo EE.UU.	7,49	Aceptable
Inflación	1,05	Excelente
Número de estrenos	6,08	Aceptable
Dummy verano	1,11	Excelente
Dummy diciembre	1,06	Excelente
Dummy COVID	979,21	Alto por construcción
Netflix × COVID	881,12	Alto por construcción

Pruebas de robustez: Normalidad

Tabla 3.2 Pruebas de normalidad de residuos

Prueba	Estadístico	p_value	Conclusión
Shapiro-Wilk	W = 0.984	0.0002	Rechaza normalidad
Kolmogorov-Smirnov	D = 0.055	0.1645	No rechaza normalidad

Las pruebas de normalidad arrojan resultados mixtos. Shapiro-Wilk rechaza normalidad ($p = 0.0002$) mientras que Kolmogorov-Smirnov no la rechaza ($p = 0.1645$). Esta discrepancia se espera al tener 410 observaciones, Shapiro-Wilk es extremadamente sensible y detecta cualquier desviación mínima, aunque sea irrelevante en la práctica. Este resultado no compromete la validez del modelo dado que con muestras de este tamaño el Teorema del Límite Central garantiza la validez asintótica de los estimadores MCO. *Para el detalle visual véase Anexo Gráfica 2.4.*

Interpretación

Los resultados del modelo confirman que el *streaming* ejerce una presión sustituta real sobre el cine en condiciones normales de mercado. El coeficiente de Netflix permanece negativo y significativo a través de todas las especificaciones, con una magnitud estable que oscila entre -0.0108 y -0.0135 esto indica que cada millón adicional de suscriptores reduce la taquilla semanal entre un 1.08% y un 1.35%. Esta estabilidad es en sí misma un resultado importante pues, el efecto no desaparece ni cambia de signo al agregar controles macroeconómicos, estacionales o el choque pandémico, lo que descarta que sea un artefacto estadístico y respalda la idea de que el *streaming* y el cine compiten por la misma audiencia.

El entorno macroeconómico, especialmente el desempleo, resultó ser el determinante más poderoso de la taquilla semanal pues tenía coeficientes negativos y altamente significativos en todas las especificaciones. Esto sugiere que el consumo cinematográfico es altamente sensible al ingreso disponible de los hogares por lo que cuando la economía se deteriora, el cine es uno de los primeros gastos discrecionales que se recortan. La inflación, en cambio, no aportó mucho poder explicativo adicional, posiblemente porque su efecto ya quedaba capturado por el desempleo. El número de estrenos presentó un signo negativo que no se contemplaba, lo que puede sugerir que esta variable podría estar capturando semanas con alta cantidad de estrenos de bajo impacto comercial más que semanas de demanda real en el cine. El hallazgo más revelador del trabajo es el comportamiento del término de interacción Netflix $\times$ COVID. Contrario a lo esperado, este coeficiente resultó positivo y significativo lo que indica que durante la pandemia el efecto sustituto del *streaming* sobre la taquilla no se intensificó, sino que se atenuó. El efecto combinado durante ese período es prácticamente nulo ($\beta_1 + \beta_8 = 0.0298$), lo que sugiere que la devastadora caída de la taquilla durante 2020–2022 no fue causada por el avance del *streaming*, sino por el cierre físico de las salas y el deterioro económico.

En cuanto a la validez estadística del modelo, las pruebas de robustez muestran resultados favorables. El VIF confirma que la multicolinealidad entre los regresores principales se mantiene en niveles aceptables tras la exclusión del PIB y el CPI nivel, con valores entre 1.05 y 7.49. Los valores elevados de la *dummy* COVID y el término de interacción (979 y 881 respectivamente) son esperados por construcción matemática y no

comprometen la estimación. Respecto a la normalidad de los residuos, Shapiro-Wilk rechaza normalidad ($p = 0.0002$) mientras que Kolmogorov-Smirnov no la rechaza ($p = 0.1645$). Esta aparente contradicción se explica por el tamaño de la muestra, que son 410 observaciones, Shapiro-Wilk es extremadamente sensible y detecta desviaciones mínimas estadísticamente detectables, pero económicamente irrelevantes. El Q-Q plot confirma que los residuos siguen de cerca la distribución normal en el centro, con desviaciones únicamente en las colas correspondientes a las semanas de cierre total de las salas. Gracias al Teorema del Límite Central y al uso de errores robustos HAC (Newey-West), estas pequeñas desviaciones no afectan la validez de las inferencias econométricas. Para culminar, la Especificación 5 confirma que la relación entre Netflix y la taquilla es esencialmente lineal, validando la especificación del modelo principal.

Conclusión

Los resultados obtenidos permiten confirmar parcialmente las hipótesis planteadas. La Hipótesis 1 se confirma pues el *streaming* funciona como un bien sustituto del cine en condiciones normales de mercado, con un efecto negativo, robusto y estable que no desaparece al controlar por factores económicos, estacionales o pandémicos. La Hipótesis 2 se confirma, pero de manera parcial ya que, el impacto solo de la pandemia sobre la taquilla solo es identificable cuando se separa del término de interacción, mostrando que una gran parte de ese choque llegó al modelo a través del deterioro del mercado laboral. La Hipótesis 3 no se confirma en la dirección esperada porque durante la pandemia el efecto sustituto del *streaming* no se intensificó, sino que se atenuó, lo que obliga a reinterpretar la relación entre ambos mercados. El hallazgo más importante de este trabajo no está en los coeficientes significativos, sino en lo que el término de interacción revela sobre la naturaleza de esa competencia. El choque sobre la taquilla durante 2020–2022 respondió principalmente al cierre físico de salas y al deterioro económico, no al avance del *streaming*. Netflix creció durante la pandemia, pero no porque le quitara audiencia al cine sino que creció porque el cine simplemente no existía como una opción. Esto suaviza significativamente la narrativa del “*streaming como asesino del cine*” y sugiere que la relación entre ambos mercados es más compleja de lo que la evidencia descriptiva podría indicar.

El *streaming* compite con el cine, eso es innegable. Pero la pandemia demostró que cuando el cine existe como opción real, la gente sigue eligiéndolo. La pregunta que queda abierta es si esa preferencia sobrevivirá en el largo plazo a medida que el *streaming* siga madurando y las nuevas generaciones de espectadores crezcan con él como su primera opción de entretenimiento.

Limitaciones

A pesar de que los resultados obtenidos fueron consistentes y robustos, este trabajo presenta algunas limitaciones importantes. En primer lugar, la variable de suscriptores de Netflix corresponde al total global y no únicamente al mercado estadounidense, lo que puede generar cierta imprecisión al medir el efecto directo del *streaming* sobre la taquilla en Estados Unidos. Además, algunas variables macroeconómicas y de Netflix tenían frecuencia mensual o trimestral, por lo que fue necesario adaptarlas a frecuencia semanal repitiendo valores, lo cual puede afectar la variabilidad de las estimaciones. También es importante considerar que no puede descartarse completamente un problema de endogeneidad, ya que el crecimiento de Netflix podría estar relacionado con caídas previas en la asistencia al cine, limitando así una interpretación totalmente causal de los resultados. Finalmente, el análisis solo cubre hasta diciembre de 2022, por lo que no incorpora cambios más recientes en la industria, como la consolidación de nuevas plataformas de *streaming* y las transformaciones del mercado en el período post-pandemia.

Referencias

- ACCA Global. (2021). *The unassailable rise of Netflix*.
<https://www.accaglobal.com/us/en/student/sa/features/netflix.html>
- Ahmed, S., & Sinha, A. (2016). *When it pays to wait: Optimizing release timing decisions for secondary channels in the film industry*. *Journal of Marketing*, 80(4), 20–38.
doi:10.1509/jm.15.0484
- Blanco, V.F., BaÑos Pino, J.F. Cinema Demand in Spain: A Cointegration Analysis. *Journal of Cultural Economics* 21, 57–75 (1997). <https://doi.org/10.1023/A:1007374611642>
- Box Office Mojo: Waterman, T. (2023). *Box Office Mojo Scraper* [Dataset]. GitHub.
<https://github.com/tjwaterman99/boxofficemojo-scraper>
- DeFelice, C. (2025). *Been there, streaming that: Media substitution, brand equity, and moviegoer attitudes towards streaming blockbuster films*. *Convergence*, 31(5), 1591–1605. doi:10.1177/13548565251331476
- DeFelice, C., Porter, L., & Kim, S.-W. (2024). *Moviegoing in the wake of a pandemic: Re-evaluating the attitudes, intentions, and behaviors of U.S. moviegoers in the streaming era*. *Journal of Media Economics*, 36(1–2), 29–46.
doi:10.1080/08997764.2024.2361747
- Dewenter, R., & Westermann, M. (2005). *Cinema demand in Germany*. *Journal of Cultural Economics*, 29(3), 213–231. doi:10.1007/s10824-005-6421-0
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Consumer Price Index for All Urban Consumers* [CPIAUCSL]. FRED Economic Data.
<https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Unemployment Rate* [UNRATE]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Gross Domestic Product* [GDP]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/GDP>

- Fuel Cycle. (2024). *Theatrical film vs. streaming: Navigating the post-COVID entertainment landscape*. <https://fuelcycle.com/blog/theatrical-film-vs-streaming-navigating-the-post-covid-entertainment-landscape-a-market-research-perspective/>
- FRED: Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Federal Funds Effective Rate* [FEDFUNDS]. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS>
- Gil, R., & Gutierrez-Navratil, F. (2017). *Does television entry decrease the number of movie theaters?* *Economic Inquiry*, 55(2), 736–756. doi:10.1111/ecin.12414
- Hadida, A. L., Lampel, J., Walls, W. D., & Joshi, A. (2021). *Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: A tale of two institutional logics*. *Journal of Cultural Economics*, 45(2), 213–238. doi:10.1007/s10824-020-09379-z
- Hennig-Thurau, T., Henning, V., Sattler, H., Eggers, F., & Houston, M. B. (2007). *The last picture show? Timing and order of movie distribution channels*. *Journal of Marketing*, 71(4), 63–83. doi:10.1509/jmkg.71.4.063
- Hennig-Thurau, T., Ravid, S. A., & Sorenson, O. (2021). *The economics of filmed entertainment in the digital era*. *Journal of Cultural Economics*, 45(2), 157–170. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-021-09407-6>
- Kim, E., & Kim, S. (2017). *Online movie success in sequential markets: Determinants of video-on-demand film success in Korea*. *Telematics and Informatics*, 34(7), 987–995. doi:10.1016/j.tele.2017.04.009
- Kim, I. K. (2021). *The impact of social distancing on box-office revenue: Evidence from the COVID-19 pandemic*. *Quantitative Marketing and Economics*, 19(1), 93–125. [doi:10.1007/s11129-020-09230-x](https://doi.org/10.1007/s11129-020-09230-x)
- Lehmann, D. R., & Weinberg, C. B. (2000). *Sales through sequential distribution channels: An application to movies and videos*. *Journal of Marketing*, 64(3), 18–33. doi:10.1509/jmkg.64.3.18.18026

- Macmillan, P., & Smith, I. (2001). *Explaining post-war cinema attendance in Great Britain*. *Journal of Cultural Economics*, 25(2), 91–108.
doi:10.1023/A:1007630400082
- McKenzie, J. (2023). *The economics of movies revisited: A survey of recent literature*. *Journal of Economic Surveys*, 37(2), 480–525.
- Netflix, Inc. (2015–2022). *Quarterly earnings letters to shareholders*. Recuperado de los reportes financieros trimestrales publicados por Netflix, Inc.
<https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx>
- Orankiewicz, A., & Bartosiewicz, A. (2023). *The COVID-19 pandemic and the adoption factors of film distribution business models in the context of sustainability*. *Sustainability*, 15(15), Article 11721. doi:10.3390/su151511721
- Parlow, A., & Wagner, S. (2018). *Netflix and the demand for cinema tickets: An analysis for 19 European countries* (MPRA Paper No. 90023). Munich Personal RePEc Archive.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90023/4/MPRA_paper_90023.pdf
- Souza, G. D. de, Nishijima, M., & Rodrigues, M. (2024). *Is video streaming hurting box office revenues at U.S. theaters?* (Working Paper No. 2024-20). Department of Economics, University of São Paulo.
https://repec.eae.fea.usp.br/documentos/Souza_Nishijima_Rodrigues_20WP.pdf
- Statista. (2026). *Number of Netflix paid subscribers worldwide from Q1 2013 to Q4 2025*.
<https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-worldwide/>
- Tefertiller, A. (2017). *Moviegoining in the Netflix age: Gratifications, planned behavior, and theatrical attendance*. *Communication & Society*, 30(4), 27–44.
doi:10.15581/003.30.3.27-44
https://www.researchgate.net/publication/364490516_Moviegoing_in_the_Netflix_Age_Gratifications_Planned_Behavior_and_Theatrical_Attendance
- Tintel, S., & Raats, T. (2022). *Young Flemish audiences' cinema-going intentions and VOD streamed viewing practices during COVID-19*. *Participations*, 19(1).

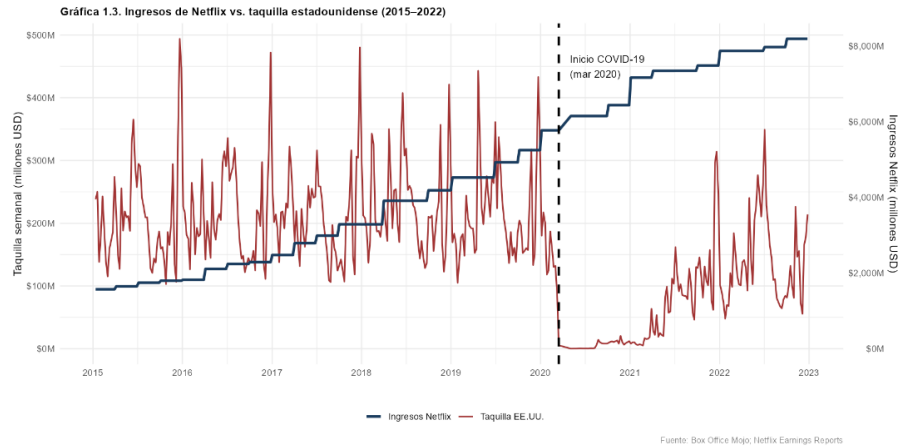
Anexos

Tabla 1.0 Descripción de variables base de datos

#	Variable	Descripción
1	fecha	Semana del período analizado
2	taquilla_semanal	Ingresos semanales de taquilla EE.UU. (USD)
3	log_taquilla	Logaritmo natural de la taquilla semanal
4	suscriptores_netflix	Suscriptores globales de Netflix (millones)
5	ingresos_netflix	Ingresos trimestrales de Netflix (millones USD)
6	delta_suscriptores	Cambio trimestral en suscriptores de Netflix
7	num_estrenos	Número de películas en cartelera esa semana
8	desempleo_usa	Tasa de desempleo mensual EE.UU. (%)
9	cpi_usa	Índice de precios al consumidor EE.UU.
10	inflacion	Variación porcentual del CPI
11	pib_usa	PIB trimestral EE.UU. (miles de millones USD)
12	dummy_covid	1 = semana post 16 marzo 2020, 0 = antes
13	dummy_verano	1 = junio, julio o agosto (temporada alta)
14	dummy_diciembre	1 = diciembre (temporada navideña)
15	Netflix_x_covid	Interacción entre suscriptores de Netflix y dummy COVID

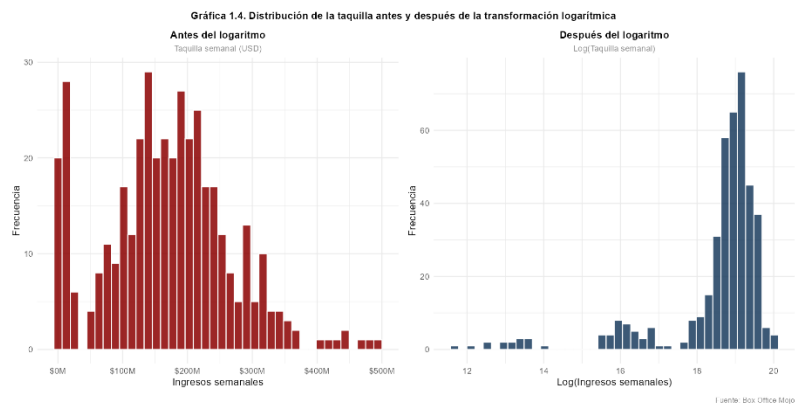
Nota: Las variables dummy_verano, dummy_diciembre, dummy_covid y Netflix_x_covid fueron construidas a partir de la variable fecha.

Gráfica 1.3 Netflix vs. Taquilla



El Gráfico 1.3 ilustra la evolución simultánea de los ingresos de Netflix y la taquilla estadounidense entre 2015 y 2022. Mientras los ingresos de Netflix muestran una tendencia creciente y sostenida a lo largo de todo el período, pasando de aproximadamente 1,570 a 8,187 millones de dólares trimestrales, la taquilla semanal exhibe el patrón opuesto pues es estable con alta estacionalidad hasta 2020 y un colapso abrupto con el inicio de la pandemia. Particularmente notable es el comportamiento post-COVID, donde Netflix continúa su crecimiento acelerado mientras la taquilla se recupera solo parcialmente, sin alcanzar los niveles previos a la pandemia. Esta divergencia entre ambas series constituye evidencia descriptiva preliminar de una posible relación inversa entre el *streaming* y el consumo cinematográfico en salas, cuya magnitud y significancia estadística será estimada en el modelo de regresión.

Gráfica 1.4 Distribución antes y después del log



El Gráfico 1.4 muestra la distribución de los ingresos semanales de taquilla antes y después de aplicar la transformación logarítmica. En su forma original, la variable presenta una distribución asimétrica hacia la derecha, con una concentración de observaciones en valores bajos y una cola larga hacia valores altos, lo que viola el supuesto de normalidad deseable para la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Tras aplicar el logaritmo natural, la distribución se vuelve considerablemente más simétrica y concentrada, aproximándose a una forma de campana. Esta transformación no solo mejora las propiedades estadísticas de la variable dependiente, sino que además permite interpretar los coeficientes del modelo en términos de variaciones porcentuales.

Tabla 2.0 Tabla códigos de significancia estadística

Símbolo	Significancia
***	$p < 0.001$
**	$p < 0.01$
*	$p < 0.05$
.	$p < 0.10$
(vacío)	No significativo

Tabla 2.1 Resultados de la Especificación 1: efecto simple de Netflix sobre la taquilla

Variable	Coefficiente	Error Std	t_value	p_value	Significancia
Intercepto	20,1183	0,5399	37,2624	0	***
Suscriptores Netflix	-0,0113	0,0064	-1,7668	0,078	.
N					410
R^2					0,1974

Nota: errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West). Ver Anexo Tabla 2.0 para códigos de significancia.

Tabla 2.2 Resultados de la Especificación 2: modelo con controles macro y oferta

Variable	Coeficiente	Error Std	t_value	p_value	Significancia
Intercepto	24,719	0,3683	67,1236	0	***
Suscriptores Netflix	-0,0121	0,0009	-13,4453	0	***
Desempleo EE.UU.	-0,8172	0,0398	-20,5371	0	***
Inflación	0,0283	0,1227	0,2308	0,8176	
Número de estrenos	-0,0111	0,0028	-3,9006	0,0001	***
N					410
R ²					0,8845

Nota: errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West). Ver Anexo Tabla 2.0 para códigos de significancia.

Tabla 2.3 Resultados de la Especificación 3: modelo con estacionalidad + dummy COVID

Variable	Coeficiente	Error Std	t_value	p_value	Significancia
Intercepto	24,4441	0,3992	61,2366	0	***
Suscriptores Netflix	-0,0135	0,0018	-7,5658	0	***
Desempleo EE.UU.	-0,8158	0,0501	-16,2935	0	***
Inflación	0,0171	0,1318	0,1296	0,897	
Número de estrenos	-0,0057	0,0041	-1,3812	0,168	
Dummy verano	0,2325	0,1364	1,7045	0,0891	.
Dummy diciembre	0,1927	0,133	1,4495	0,148	
Dummy COVID	0,3354	0,3289	1,0198	0,3084	
N					410
R ²					0,8902

Nota: errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West). Ver Anexo Tabla 2.0 para códigos de significancia.

Tabla 2.4 Resultados de la Especificación 4: modelo completo con interacción Netflix × COVID

Variable	Coeficiente	Error Std	t_value	p_value	Significancia
Intercepto	23,109	0,6627	34,8691	0	***
Suscriptores Netflix	-0,0108	0,0018	-5,8709	0	***
Desempleo EE.UU.	-0,6135	0,0916	-6,6968	0	***
Inflación	0,0015	0,1167	0,0128	0,9898	
Número de estrenos	-0,0033	0,0038	-0,8525	0,3945	
Dummy verano	0,2522	0,1379	1,8291	0,0681	.
Dummy diciembre	0,212	0,135	1,5697	0,1173	
Dummy COVID	-8,5992	3,4518	-2,4913	0,0131	*
SN × COVID	0,0406	0,0155	2,6275	0,0089	**
N					410
R ²					0,8996

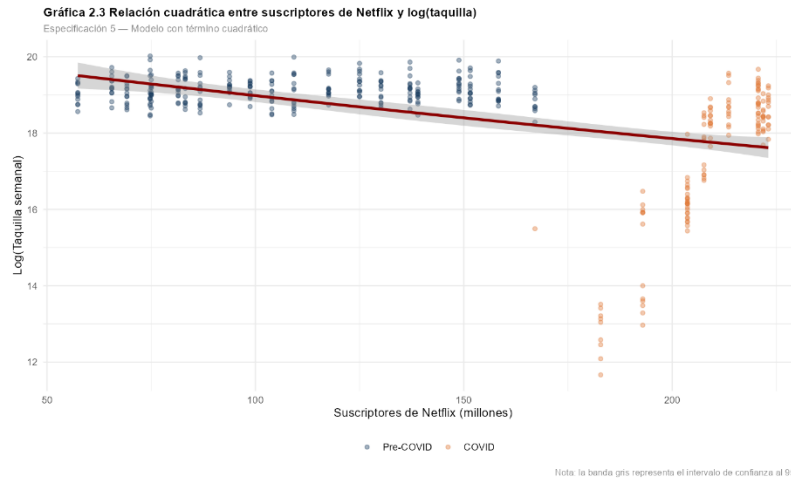
Nota: errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West). Ver Anexo Tabla 2.0 para códigos de significancia.

Tabla 2.5 Resultados de la Especificación 5: modelo con término cuadrático

Variable	Coeficiente	Error Std	t_value	p_value	Significancia
Intercepto	23,4475	0,9267	25,3024	0,0000	***
Suscriptores Netflix	-0,0184	0,0104	-1,7651	0,0783	.
Suscriptores Netflix ²	0.0000331	0.0000409	0,8098	0,4186	
Desempleo EE.UU.	-0,6151	0,1012	-6,0768	0,0000	***
Inflación	0,0049	0,1215	0,0402	0,9679	
Número de estrenos	-0,0023	0,0043	-0,5366	0,5919	
Dummy verano	0,2599	0,1381	1,8825	0,0605	.
Dummy diciembre	0,2177	0,1305	1,6677	0,0962	.
Dummy COVID	-7,4133	4,3876	-1,6896	0,0919	
Netflix × COVID	0,0338	0,0205	1,6464	0,1005	
N					410
R ²					0,8998

Nota: errores estándar robustos tipo HAC (Newey-West). Ver Anexo Tabla 2.0 para códigos de significancia.

Gráfico 2.3: Relación cuadrática entre suscriptores de Netflix y log(taquilla)

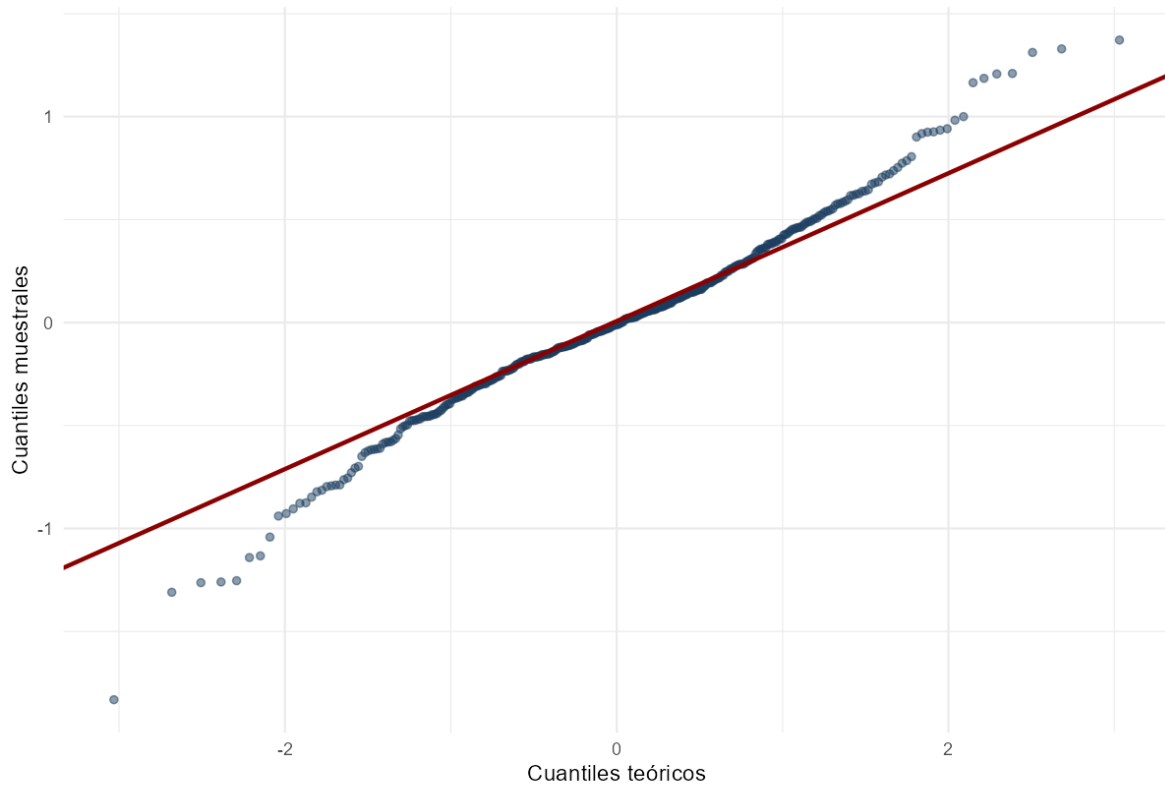


Nota: la línea roja representa el ajuste cuadrático del modelo. Puntos azules: período Pre-COVID. Puntos naranjas: período COVID.

Gráfica 2.4: Q-Q plot de residuos

Gráfica 2.4 Q-Q plot de residuos — Especificación 5

Evaluación de normalidad de los residuos del modelo completo



Fuente: elaboración propia